第二章 运动的守恒量和守恒定律

§ 2-1 质点系的内力和外力 质心 质心运动定理

§ 2-2 动量定理 动量守恒定律

§ 2-3 质点的角动量定理和角动量守恒定律

§ 2-4 功 动能 动能定理

§ 2-5 保守力 成对力的功 势能

§ 2-6 质点系的功能原理 机械能守恒定律

§ 2-7 碰撞

* § 2-8 对称性和守恒定律

课程回顾

动量定理

注意点

力对时间的累积等于动量的变化

$$\vec{F}=\frac{\mathrm{d}\vec{p}}{\mathrm{d}t} \qquad \int \vec{F}dt=\int \mathrm{d}\vec{p}$$

矢量
参考系

$\vec{F}$（分量）=0 ⟶ 动量（分量）守恒

角动量定理

力矩对时间的累积等于动量矩的变化

$$\vec{M}=\frac{\mathrm{d}\vec{L}}{\mathrm{d}t} \qquad \int \vec{M}dt=\int \mathrm{d}\vec{L}$$

矢量
参考系
参考点

$\vec{M}$（分量）=0 ⟶ 角动量（分量）守恒

§ 2-4 功 能量 动能定理

一、功的概念

物体在力 $\vec{F}$ 的作用下发生一无限小的位移 $\mathrm{d}\vec{r}$ (元位移)时，此力对它做的功（work）定义为

$$\mathrm{d}A = F\cos\theta\left|\mathrm{d}\vec{r}\right| \quad （\theta为力与位移的夹角）$$

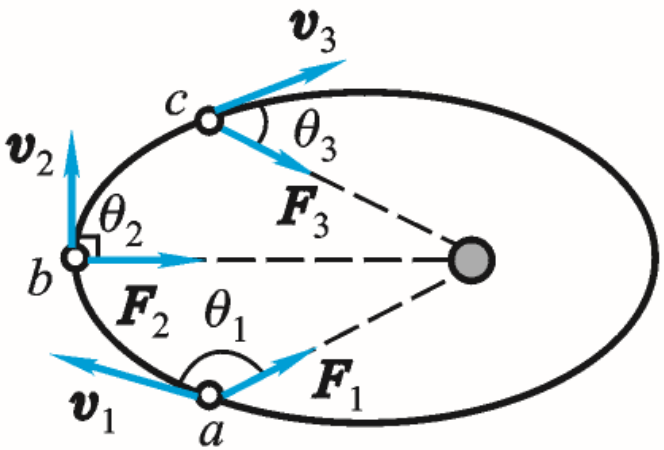
可以写成两个矢量的标积（scalar product）：

$$\mathrm{d}A = \vec{F}\cdot\mathrm{d}\vec{r}$$

单位：N·m = J(焦耳)

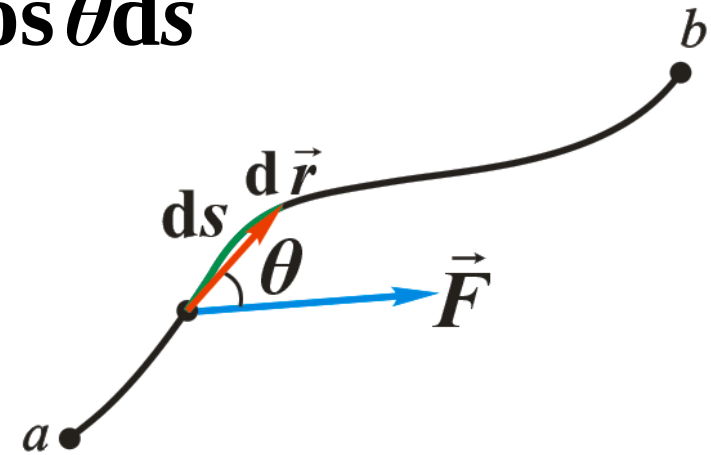
功是标量，没有方向，但有正负。

如图行星绕日运动，万有引力做功a点为负，b点为零，c点为正



变力从a到b做的总功

$$A=\int \mathrm{d}A=\int_a^b \vec{F}\cdot \mathrm{d}\vec{r}=\int_a^b F\cos\theta \mathrm{d}s$$



在直角坐标系

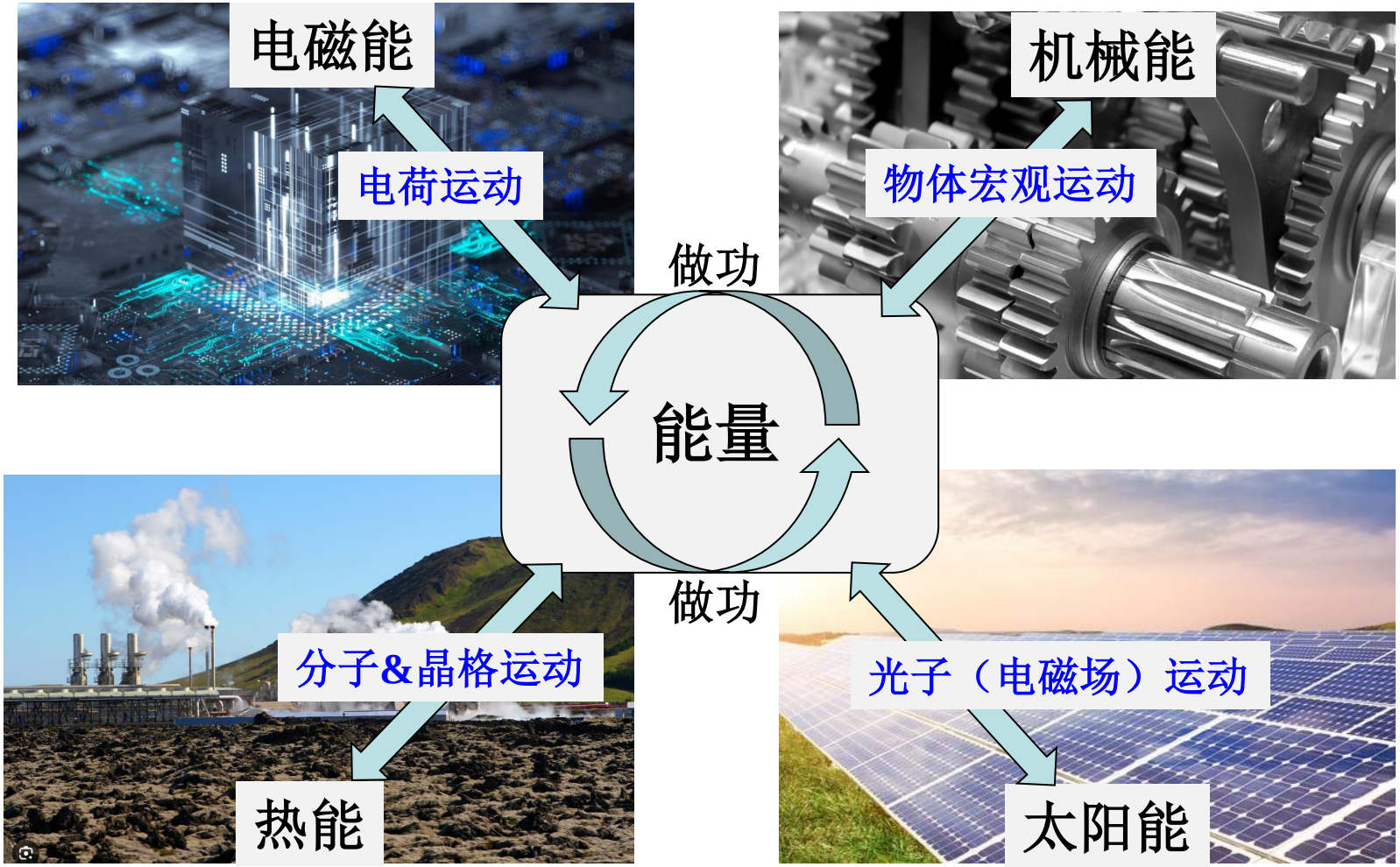
$$A=\int \mathrm{d}A=\int_a^b \vec{F}\cdot \mathrm{d}\vec{r}=\int_a^b F_x\mathrm{d}x+F_y\mathrm{d}y+F_z\mathrm{d}z$$

功率（power）：单位时间做的功

$$P=\frac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}t}=\frac{\vec{F}\cdot \mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t}=\vec{F}\cdot\vec{v}$$

单位：J/s(W)

二、能量



- 能量根本上来源于物质（包括场）的运动
- 能量通过做功来进行相互转化，总量守恒

二、能量

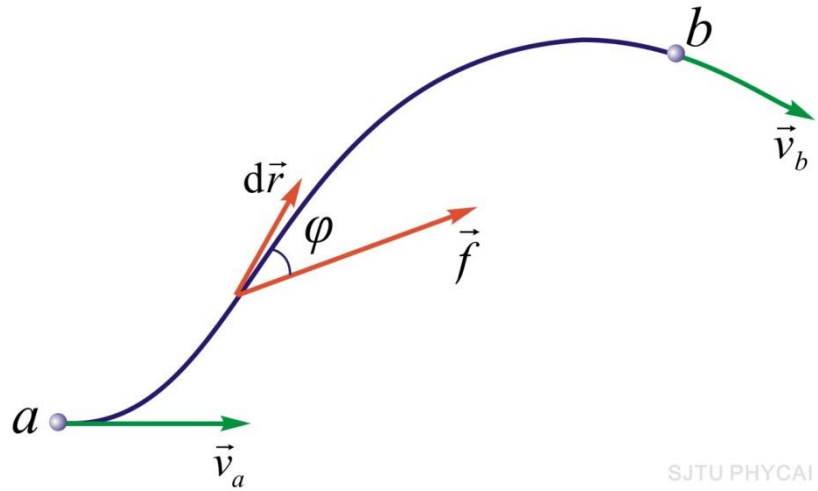
能量是反映各种运动形式共性的物理量，各种运动形式的相互转化可以用能量来量度。各种运动形式的相互转化遵守能量守恒定律。

能量是物体状态的单值函数。物体状态发生变化，它的能量也随之变化。

与机械运动直接相关的能量是机械能，它是物体机械运动状态（即位置和速度）的单值函数，包括动能和势能。

三、动能定理

设质点在变力 $\vec{F}$ 的作用下沿曲线从a点移动到b点，变力所做的功为：



$$A=\int_a^b F\cos\varphi\left|\mathrm{d}\vec{r}\right|$$

由牛顿第二定律：

$$F\cos\varphi=ma_{\mathrm{t}}=m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$$

$$\therefore F\cos\varphi\left|\mathrm{d}\vec{r}\right|=m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}\mathrm{d}s=mv\mathrm{d}v$$

$$\Rightarrow\quad A=\int_{v_1}^{v_2}mv\mathrm{d}v=\frac{1}{2}mv_b^2-\frac{1}{2}mv_a^2$$

$$A=\int_{v_1}^{v_2} mv\mathrm{d}v=\frac{1}{2}mv_b^2-\frac{1}{2}mv_a^2$$

定义质点的动能（kinetic energy）：$E_{\mathrm{k}}=\frac{1}{2}mv^2$

则有 $A_{ab}=E_{\mathrm{k}b}-E_{\mathrm{k}a}=\Delta E_{\mathrm{k}}$

动能定理（theorem of kinetic energy）：力对质点所做的功等于质点动能的增量。

$$A = E_{\mathrm{k}b} - E_{\mathrm{k}a}$$

讨论

1. $A > 0 \rightarrow E_{\mathrm{k}b} > E_{\mathrm{k}a}$，$A < 0 \rightarrow E_{\mathrm{k}b} < E_{\mathrm{k}a}$

2. 功是一个过程量，而动能是一个状态量。

3. 用动能定理解决某些力学问题比牛顿运动定律简便。

4. A、E_{k}与参考系有关，动能定理只在惯性系中成立。

5. 微分形式：$\vec{F} \cdot \mathrm{d}\vec{r} = \mathrm{d}E_{\mathrm{k}}$，$\vec{F} \cdot \vec{v} = \dfrac{\mathrm{d}E_{\mathrm{k}}}{\mathrm{d}t}$

思考：在非惯性系中该如何处理？

课程回顾

4. 惯性力

惯性力：(inertial force)为了使牛顿运动定律的形式在非惯性系内成立而引进的一个虚构的力。

$$\vec{F}_{\mathrm{I}} = -m\vec{a}_0$$

在非惯性系中，动力学方程表示为

$$\vec{F} + \vec{F}_{\mathrm{I}} = m\vec{a}'$$

$$A = \int \mathrm{d}A = \int_a^b \boxed{(\vec{F} + \vec{F}_I)} \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}r} = E_{\mathrm{k}b} - E_{\mathrm{k}a} = \Delta E_{\mathrm{k}}$$

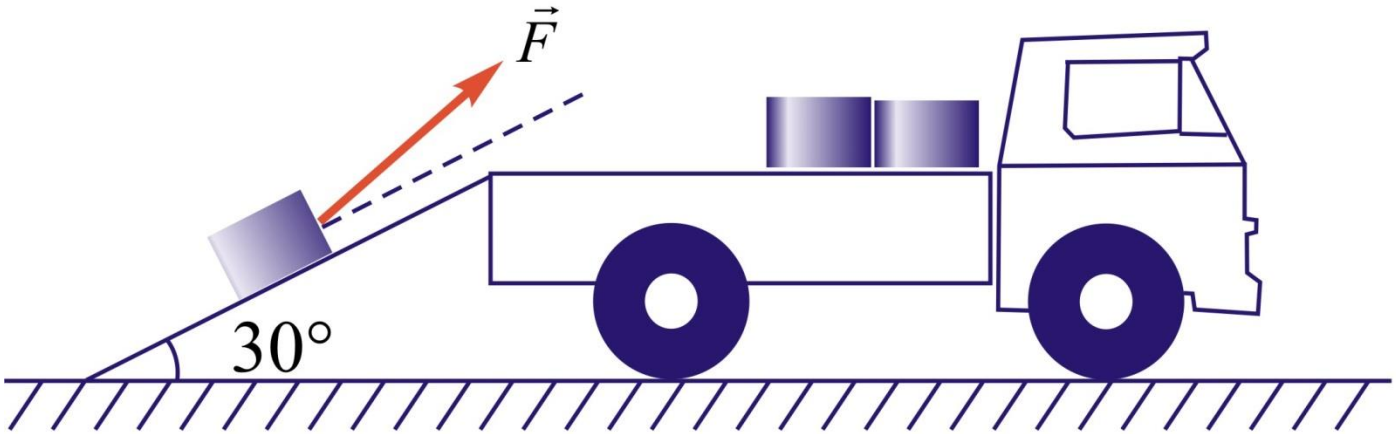
动能定理推导的核心：牛顿定律

我们……认为一个引力场与一个相应的加速参考系在物理上是等效的。

——爱因斯坦，1907年

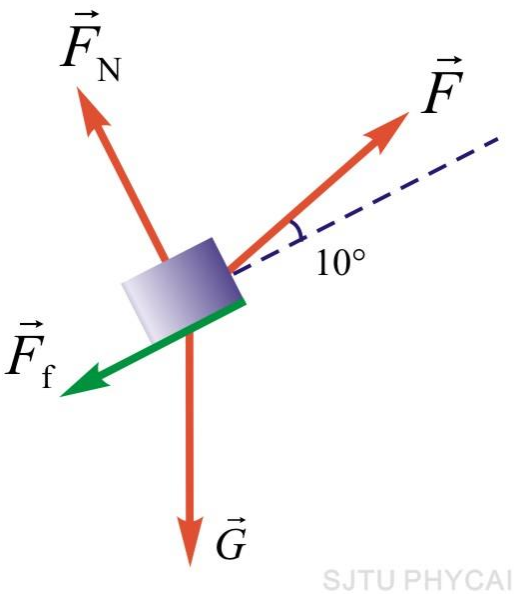
(弱等效原理)

例2-11 装有货物的木箱，重量G=980 N，要把它运上汽车。现将长l=3 m的木板搁在汽车后部，构成一斜面，然后把木箱沿斜面拉上汽车。斜面与地面成30°角，木箱与斜面间的滑动摩擦因数μ=0.20，绳的拉力与斜面成10°角，大小为700 N。 求：（1）木箱所受各力所做的功；（2）合外力对木箱所做的功；（3）如改用起重机把木箱直接吊上汽车能不能少做些功？



SJTU PHYCAI

解： 木箱所受的力分析如图所示 。



（1）每个力所做的功：

拉力F 所做的功

$$A_1 = Fl\cos 10^\circ = 700\times 3\times 0.985$$

$$= 2.07\times 10^3 (\mathrm{J})$$

重力所做的功

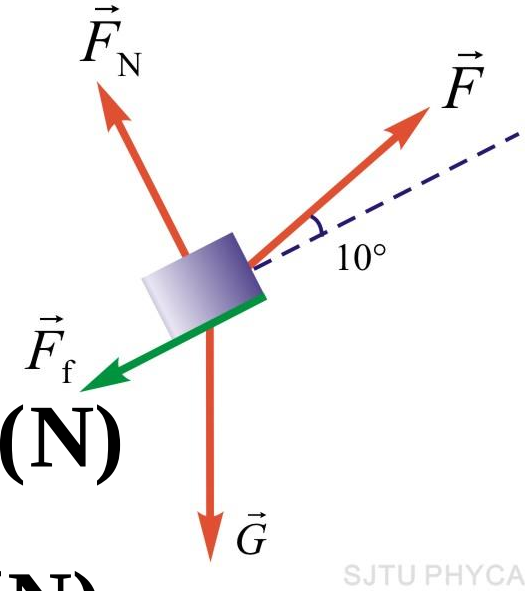
$$A_2 = Gl\cos(180^\circ - 60^\circ) = 980\times 3\times(-0.5)$$

$$= -1.47\times 10^3 (\mathrm{J})$$

正压力所做的功

$$A_3 = F_N l\cos 90^\circ = 0$$

根据牛顿第二定律：



$$F_N + F\sin 10^\circ - G\cos 30^\circ = 0$$

$$\therefore F_N = G\cos 30^\circ - F\sin 10^\circ = 727(\mathrm{N})$$

$$\Rightarrow \quad F_f = \mu F_N = 0.20 \times 727 = 145(\mathrm{N})$$

摩擦力所做的功：

$$A_4 = F_f\, l\cos 180^\circ = -145 \times 3 = -435(\mathrm{J})$$

（2）合力所做的功：

$$A = A_1 + A_2 + A_3 + A_4 = 165\,\mathrm{J}$$

（3）如改用起重机把木箱吊上汽车。

所用拉力 F' 至少要等于重力。这时拉力所做的功为

$$A' = F'l\sin 30^\circ = 980 \times 30 \times 0.5 = 1.47 \times 10^3 (\mathrm{J})$$

等于重力所做的功，而符号相反，这时合外力所做的功为零。

与（1）中 F 做的功相比较，用了起重机能够少做功。

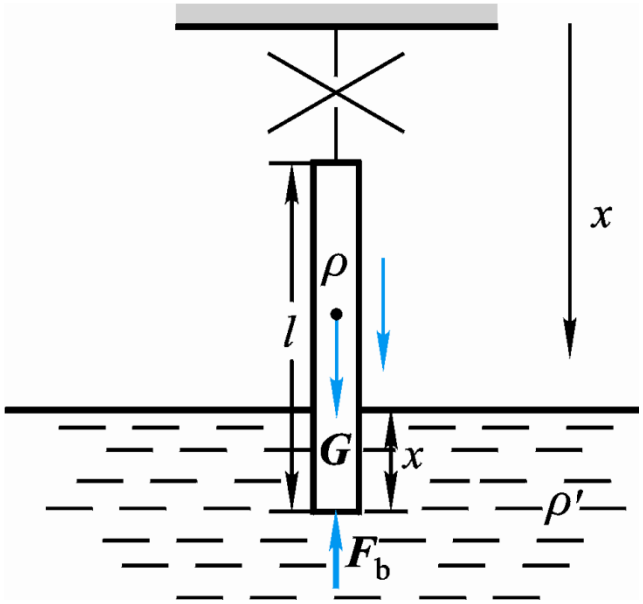
（1）中推力 F 所多做的功：

$$2.07 \times 10^3 - 1.47 \times 10^3 = 0.60 \times 10^3 (\mathrm{J})$$

其中，435 J 的功用于克服摩擦力，转变成热量；余下 165 J 的功将使木箱的动能增加。

例2-12 有一密度为ρ的细棒，长度为l，其上端用细线悬着，下端紧贴着密度为ρ'的液体表面。现将悬线剪断，求细棒在恰好全部没入水中时的沉降速度。设液体没有黏性。

解： 在下落的过程中，棒受力如图所示。



取竖直向下为Ox轴的正方向。

当棒的浸没长度为x时，浮力大小为（设棒的截面积 S=1）

$$F_b = \rho' x g$$

此时棒受到的合外力为

$$F = mg - F_b = \rho l g - \rho' x g$$

下落过程中合外力作的功

$$A=\int_0^l (G-F_{\mathrm{b}})\mathrm{d}x$$

$$=\int_0^l (\rho l-\rho' x)g\mathrm{d}x=\rho l^2 g-\frac{1}{2}\rho' l^2 g$$

令末速度 v，应用动能定理

$$g\rho l^2-\frac{1}{2}\rho' l^2 g=\frac{1}{2}mv^2=\frac{1}{2}\rho l v^2$$

$$\Rightarrow \quad v=\sqrt{\frac{2\rho gl-\rho' gl}{\rho}}$$

例2-13 柔软均质物体以初速v_0送上平台，物体前端在平台上滑行 s 距离后停止。设滑道上无摩擦，物体与台面间的摩擦因数为μ，且 $s > L$，求初速度v_0。

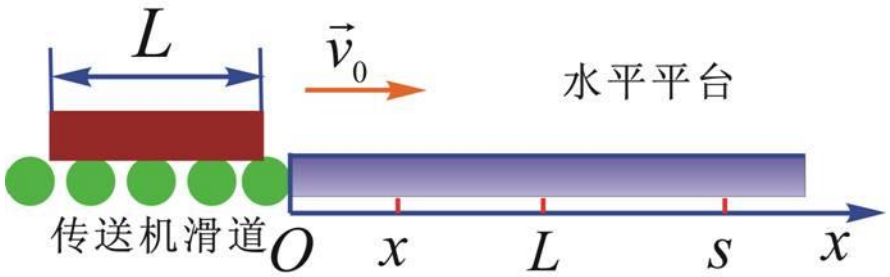
解：

$$0 < x < L: \quad F_f = \mu \frac{m}{L} g x$$

$$x \geq L: \quad F_f = \mu m g$$

$$A_f = \int \vec{F}_f \cdot d\vec{x} = -\int F_f \, dx$$

$$= -\int_0^L \mu \frac{m}{L} g x \, dx - \int_L^s \mu m g \, dx$$



$$\Rightarrow \quad A_{\mathrm{f}} = -\mu mg\left(s - \frac{L}{2}\right)$$

由动能定理：

$$A_{\mathrm{f}} = \Delta E_{\mathrm{k}} = 0 - \frac{1}{2}mv_0^2 = -\mu mg\left(s - \frac{L}{2}\right)$$

$$\therefore \quad v_0 = \sqrt{2\mu g\left(s - \frac{L}{2}\right)}$$

§2-5 保守力 成对力的功 势能

一、 保守力

根据各种力做功的特点，可将力分为保守力和非保守力。

保守力（conservative force）：

做功与路径无关，只与始末位置有关的力。

如：重力、万有引力、弹性力以及静电力等。

非保守力（non-conservative force）：

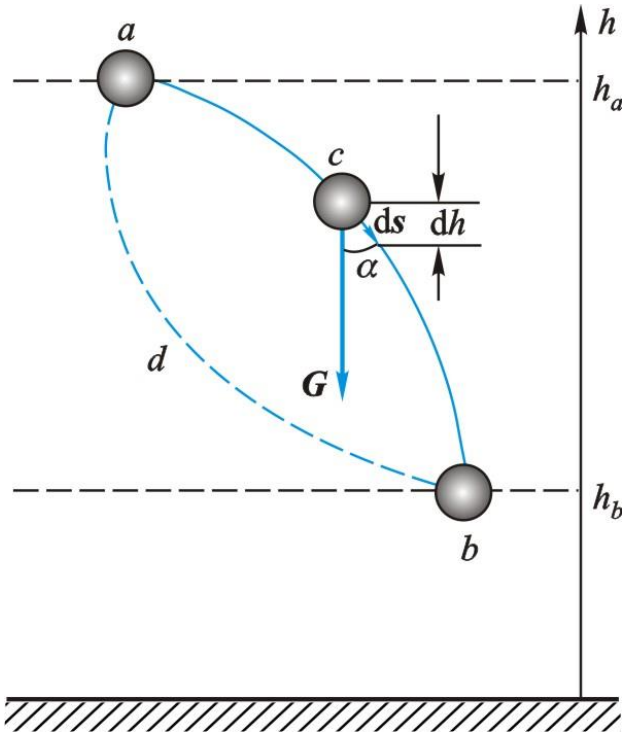
做功不仅与始末位置有关，还与路径有关的力。

如：摩擦力、流体（包括空气）阻力等。

（1）重力的功

设物体m从a点沿任一曲线移动到b点。

在元位移 $\mathrm{d}\vec{r}$中，重力所做的元功为



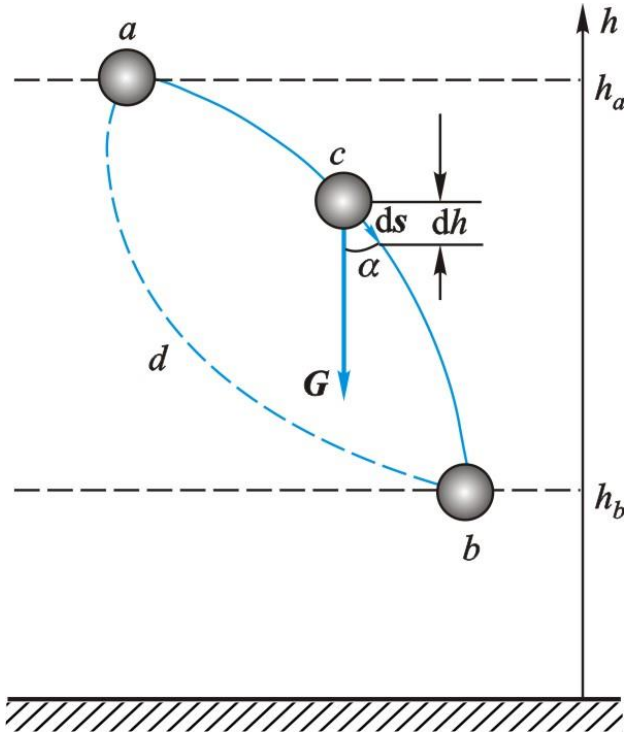
$$\mathrm{d}A = m\vec{g}\cdot\mathrm{d}\vec{r} = -mg\mathrm{d}h$$

$$A = \int_a^b \mathrm{d}A = -mg\int_{h_a}^{h_b}\mathrm{d}h$$

$$= mgh_a - mgh_b$$

- 重力做功只与质点的起始和终点位置有关，与所经过的路径无关，重力是保守力！

讨论



如果物体沿闭合路径*adbca*运动一周，容易计算重力所做的功为：

$$A = A_{adb} + A_{bca}$$

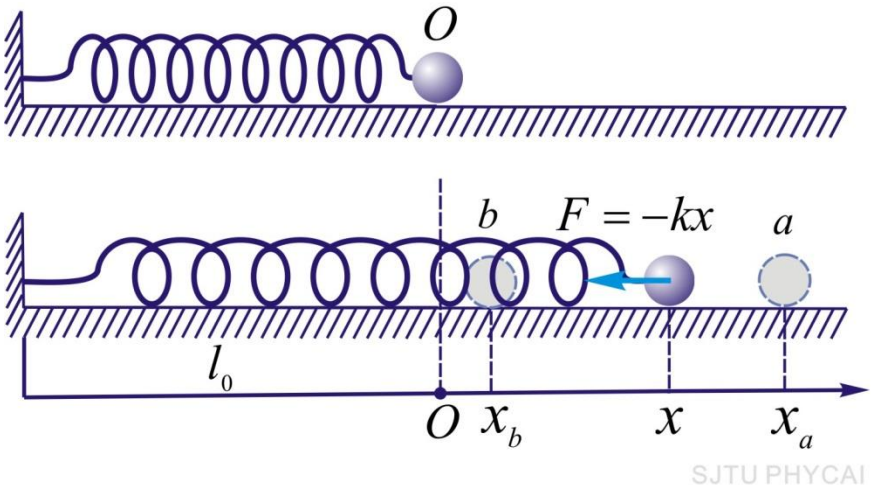
$$= mg(h_a - h_b) + mg(h_b - h_a) = 0$$

- 表明保守力沿任何闭合路径做功等于零。

或 $\oint_L \vec{F}_{保} \cdot d\vec{r} = 0$ （L为任意闭合路径）

（2）弹性力的功

设光滑水平桌面一端固定的轻弹簧(k)，另一端连接质点 m，当质点由a点运动到b点的过程中：



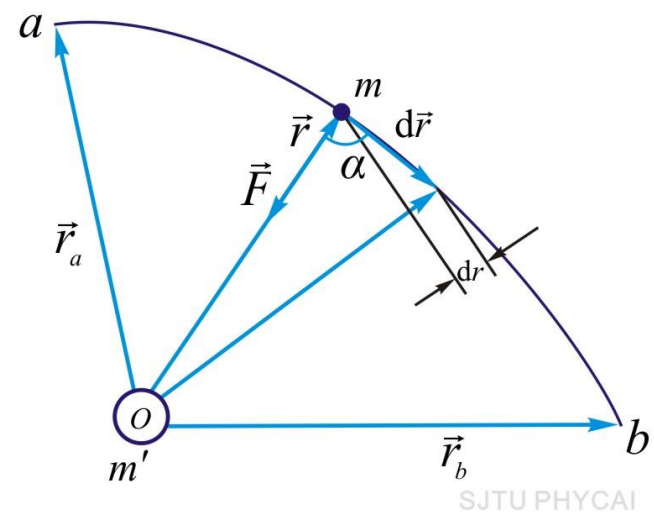
$$\vec{F} = -kx\vec{i}$$

$$A = \int \vec{F} \cdot \mathrm{d}\vec{r} = \int_{x_a}^{x_b} -kx\mathrm{d}x = \frac{1}{2}kx_a^2 - \frac{1}{2}kx_b^2$$

- 弹性力做功只与质点的起始和终了位置有关，而与质点运动的路径无关，弹性力是保守力！

（3）万有引力的功

设质量为m'的质点固定，另一质量为m的质点在m'的引力场中从a点运动到b点。



$$\vec{F} = -G\frac{mm'}{r^3}\vec{r}$$

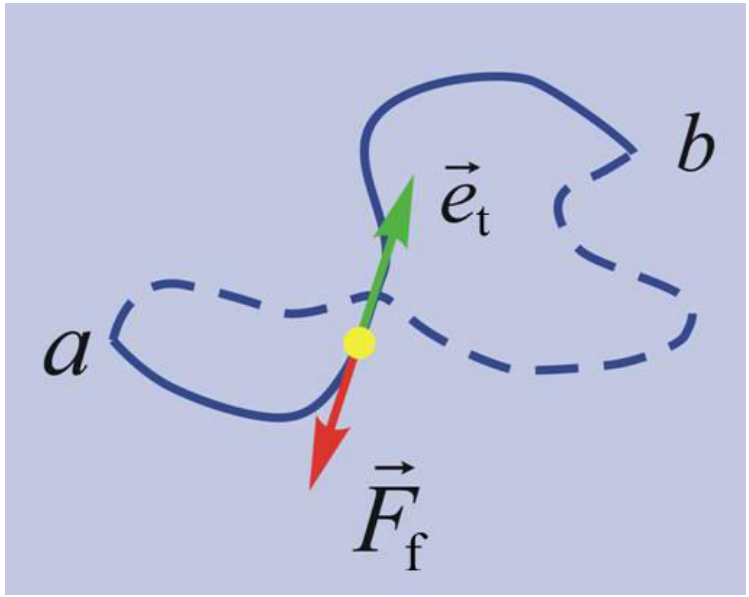
$$dA = \vec{F}\cdot d\vec{r} = G\frac{mm'}{r^2}\cos\alpha\left|d\vec{r}\right|$$

$$-\left|d\vec{r}\right|\cos\alpha = \left|d\vec{r}\right|\cos(\pi-\alpha) = dr$$

$$A = \int_a^b dA = -Gmm'\int_{r_a}^{r_b}\frac{dr}{r^2} = -Gmm'\left(\frac{1}{r_a}-\frac{1}{r_b}\right)$$

- 万有引力的功仅由物体的始末位置决定，与路径无关，万有引力是保守力！

（4）摩擦力的功



质量为m的物体在桌面上沿曲线路径从a点运动到b点，设物体与桌面的摩擦因数为μ，

$$\vec{F}_f = -\mu m g \vec{e}_t$$

$$A = \int_a^b \vec{F}_f \cdot d\vec{r} = \int_a^b -mg\mu\vec{e}_t \cdot d\vec{r}$$

$$= \int_a^b -mg\mu ds = -F_f s_{ab}$$

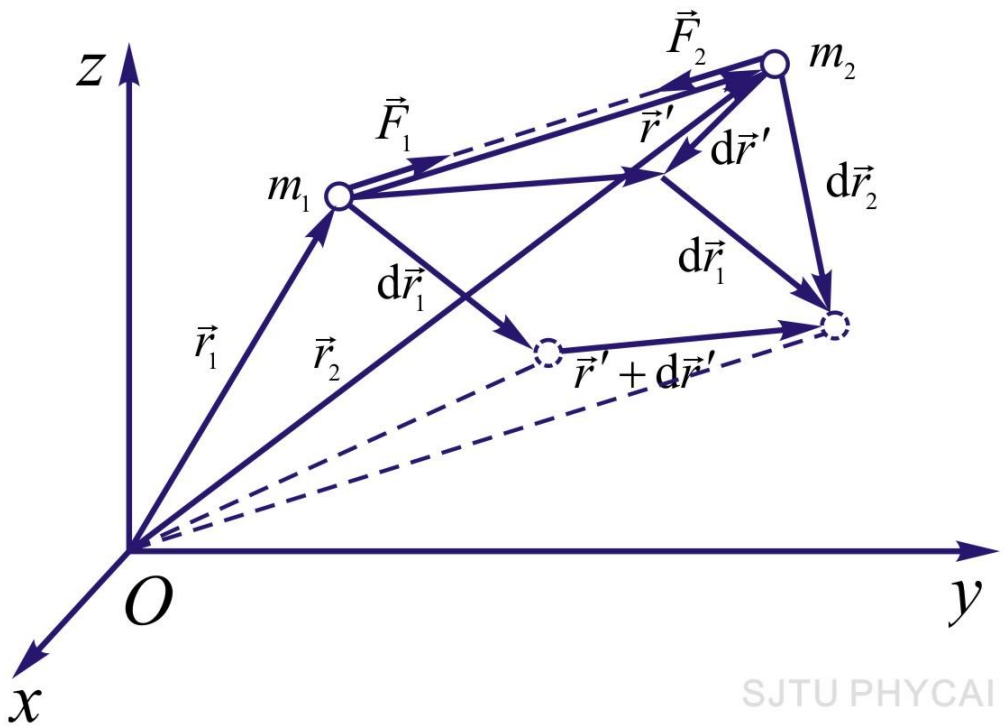
其中s_{ab}为物体经过的路程，与物体的运动路径有关。

- 摩擦力做功与路径有关，摩擦力是非保守力！

二、成对力的功

设有两个质点m_1和m_2，存在一对相互作用力$\vec{F}_1$和$\vec{F}_2$。

在$\mathrm{d}t$时间内分别经过元位移$\mathrm{d}\vec{r}_1$和$\mathrm{d}\vec{r}_2$，这一对力所做的元功为



$$\mathrm{d}A = \vec{F}_1 \cdot \mathrm{d}\vec{r}_1 + \vec{F}_2 \cdot \mathrm{d}\vec{r}_2$$

$$= \vec{F}_2 \cdot (\mathrm{d}\vec{r}_2 - \mathrm{d}\vec{r}_1) \qquad (\because \vec{F}_1 = -\vec{F}_2)$$

$$= \vec{F}_2 \cdot \mathrm{d}\vec{r}\,' \qquad \mathrm{d}\vec{r}\,' = \mathrm{d}\vec{r}_2 - \mathrm{d}\vec{r}_1$$ 相对元位移

成对力的功： $\mathrm{d}A = \vec{F}_2 \cdot \mathrm{d}\vec{r}\,'$

讨论

(1) 成对作用力和反作用力所做的总功只与作用力及相对位移有关，而与每个质点各自的运动无关。

(2) 质点间的相对位移和作用力都是不随参考系而变化的，因此，任何一对作用力和反作用力所做的总功具有与参考系选择无关的不变性质。

(3) 一对内力的功可由其中一个物体所受的力及这个物体相对于另一个物体的位移来计算。

三、势能

保守力的功与物体的始末位置有关，而与路径无关

保守力做功可以看作能量的积累和释放

与物体的位置相联系的系统能量称为势能（potential energy），常用E_p表示。

一对保守力的功可以写成如下形式

$$A_{ab} = -(E_{pb} - E_{pa}) = -\Delta E_p$$

即物体在保守力场中a、b两点的势能E_{pa}、E_{pb}之差等于质点由a点移动到b点过程中保守力做的功A_{ab}

- 成对保守内力的功等于系统势能的减少。

如：$A_{ab} = mg(h_a - h_b) = -(E_{pb} - E_{pa})$

$$A_{ab} = Gmm'(\frac{1}{r_b} - \frac{1}{r_a}) = -(E_{pb} - E_{pa})$$

$$A_{ab} = \frac{1}{2}kx_a^{\ 2} - \frac{1}{2}kx_b^{\ 2} = -(E_{pb} - E_{pa})$$

若选势能零点

$E_{pb}\Big|_{h_b=0} = 0 \Rightarrow$ 重力势能 $E_p = mgh$

$E_{pb}\Big|_{r_b=\infty} = 0 \Rightarrow$ 引力势能 $E_p = -\dfrac{Gmm'}{r}$

$E_{pb}\Big|_{x_b=0} = 0 \Rightarrow$ 弹性势能 $E_p = \dfrac{1}{2}kx^2$

讨论

- 势能是相互作用有保守力的系统的属性。
- 势能的大小只有相对的意义，相对于势能零点而言。势能零点可以任意选取。势能差有绝对意义。
- 已知势能函数，可以计算保守力。

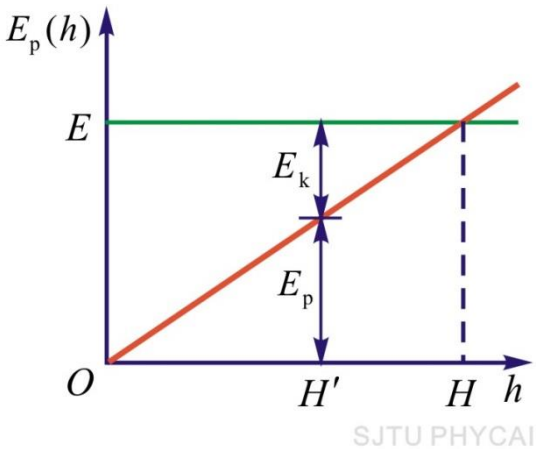
由 $A=-(E_{p2}-E_{p1})=-\Delta E_p \Rightarrow \mathrm{d}A=-\mathrm{d}E_p$

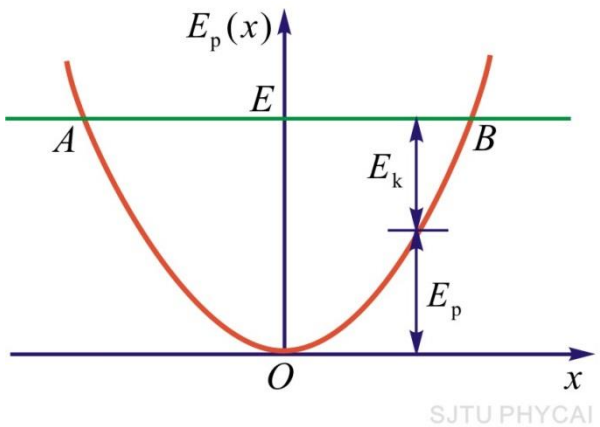
当质点在保守力作用下沿x轴发生位移则保守力做功

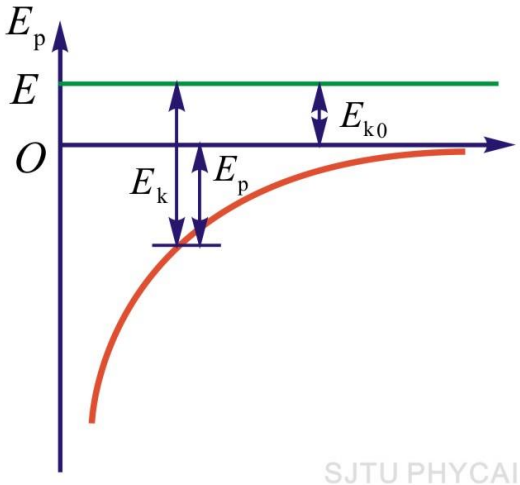
$$\mathrm{d}A=F_x\,\mathrm{d}x \quad \Rightarrow \quad F_x=-\frac{\mathrm{d}E_p}{\mathrm{d}x}$$

➢ 保守力沿某坐标轴的分量等于势能对此坐标的导数的负值。

四、势能曲线





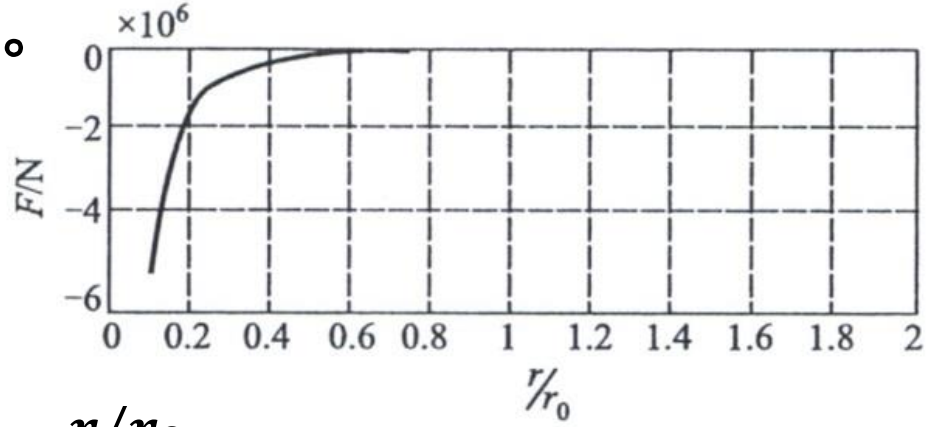


在系统总能量保持不变的条件下

（1）根据势能曲线的形状可以讨论物体的运动。

（2）利用势能曲线，可以判断物体在各个位置所受保守力的大小和方向。

例2-14 1953年日本物理学家汤川秀树提出了核力理论，认为核子间的相互作用势能可以写成 $V(r)=V_0\dfrac{e^{-r/r_0}}{r/r_0}$ (V_0=500MeV, r_0=1.5×10^{-15}m)，试求核子相互作用力的表达式，并证明核力是短程力。



解：

$$F(r)=-\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}r}=V_0\left(\frac{r_0}{r^2}+\frac{1}{r}\right)e^{-r/r_0}$$

在$r>r_0$时(~10^{-15}m)，核子间的相互作用力迅速趋于0，说明核力是一短程力。

小结

§ 2-4 & 2-5 功 动能 保守力 势能

- 功 $$\mathrm{d}A = \vec{F}\cdot\mathrm{d}\vec{r} = F\cos\theta\left|\mathrm{d}\vec{r}\right|$$

- 动能定理

$$A = \int_a^b F\cos\varphi\left|\mathrm{d}\vec{r}\right| = \frac{1}{2}mv_b^2 - \frac{1}{2}mv_a^2 = \Delta E_{\mathrm{k}}$$

- 保守力（做功与路径无关） v.s. 非保守力

重力 引力 弹力 摩擦力 阻力

- 势能

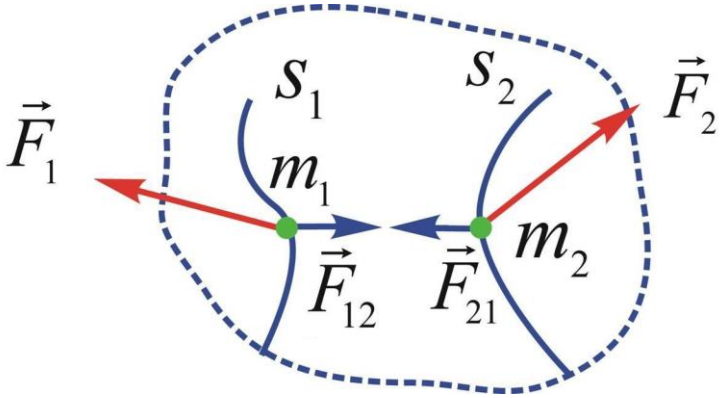
$$E_{\mathrm{p}} = mgh \qquad -\frac{Gmm'}{r} \qquad \frac{1}{2}kx^2$$

- 机械能

动能 + 势能

§ 2-6 质点系的功能原理 机械能守恒定律

一、质点系的动能定理



设系统由两个质点m_1 和m_2组成，

对质点1 和2分别应用动能定理：

$$\left.\begin{aligned}\int \vec{F}_1\cdot \mathrm{d}\vec{r}_1+\int \vec{F}_{12}\cdot \mathrm{d}\vec{r}_1=\Delta E_{\mathrm{k}1}\\ \int \vec{F}_2\cdot \mathrm{d}\vec{r}_2+\int \vec{F}_{21}\cdot \mathrm{d}\vec{r}_2=\Delta E_{\mathrm{k}2}\end{aligned}\right\}\text{相加，得}$$

$$\int \vec{F}_1\cdot \mathrm{d}\vec{r}_1+\int \vec{F}_2\cdot \mathrm{d}\vec{r}_2+\int \vec{F}_{12}\cdot \mathrm{d}\vec{r}_1+\int \vec{F}_{21}\cdot \mathrm{d}\vec{r}_2$$

$$=\Delta E_{\mathrm{k}1}+\Delta E_{\mathrm{k}2}$$

系统外力的功A_{e}　　系统内力的功A_{i}

$$\Rightarrow \quad A_{\mathrm{e}}+A_{\mathrm{i}}=\Delta E_{\mathrm{k}}$$

$$A_e + A_i = \Delta E_k$$

质点系的动能定理：系统的外力和内力做功的总和等于系统动能的增量。

思考：在非惯性系中该如何处理？在什么样的非惯性系中可以直接成立？

二、质点系的功能原理

内力的功可分为保守内力的功和非保守内力的功：

$$A_{\mathrm{i}} = A_{\mathrm{ic}} + A_{\mathrm{id}}$$

$$\because A_{\mathrm{ic}} = -\Delta E_{\mathrm{p}}$$

$$\therefore A_{\mathrm{e}} + A_{\mathrm{id}} = \Delta E_{\mathrm{k}} - A_{\mathrm{ic}} = \Delta E_{\mathrm{k}} + \Delta E_{\mathrm{p}} = \Delta E$$

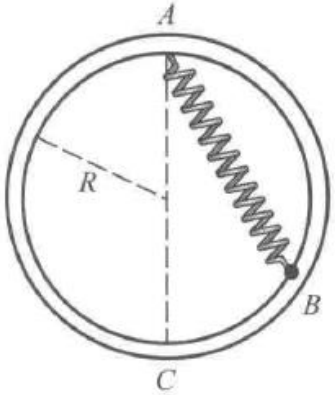
质点系的功能原理：当系统从状态1变化到状态2时，它的机械能的增量等于外力的功与非保守内力的功的总和。

注意：用质点动能定理时重力等是外力，需计算其所做的功。而运用系统功能原理时由于重力等保守内力做的功已由系统势能的变化所代替，因此不必再计算。

作业六

1. 习题2-19

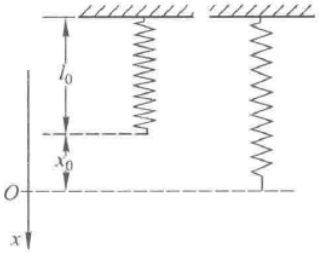
2-19. 一根原长 l_0 的弹簧，当下端悬挂质量为 m 的重物时，弹簧长 $l=2l_0$。现将弹簧一端悬挂在竖直放置的圆环上端 A 点，设环的半径 $R=l_0$，把弹簧另一端所挂重物放在光滑圆环的 B 点，如习题 2-19 图所示。已知 AB 长为 $1.6R$。当重物在 B 无初速地沿圆环滑动时，试求：(1) 重物在 B 点的加速度和对圆环的正压力；(2) 重物滑到最低点 C 时的加速度和对圆环的正压力。



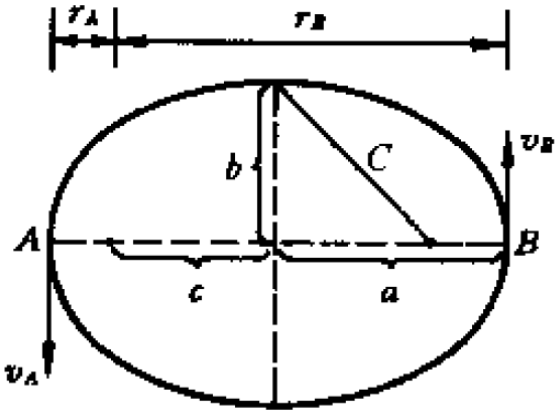
习题 2-19 图

2. 习题2-21

2-21. 一弹簧，原长为 l_0，劲度系数为 k，上端固定，下端挂一质量为 m 的物体，先用手托住，使弹簧不伸长。(1) 如将物体托住慢慢放下，达静止(平衡位置)时，弹簧的最大伸长和弹性力是多少？(2) 如将物体突然放手，物体到达最低位置时，弹簧的伸长和弹性力各是多少？物体经过平衡位置时的速度是多少？



3. 开普勒定律的证明

请利用行星运动中的角动量守恒和机械能守恒（功能原理的特殊形式），证明开普勒第三定律，即 $\frac{T^2}{a^3}$ = 常量。其中T为轨道运行周期， a为椭圆轨道的半长轴长度。

提示：利用椭圆几何关系：$a^2 = b^2 + c^2$